

D.N.B blanc – Session d’avril 2025

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

Numéro de candidat :

LA LAMPE A LAVE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

Inventée au début des années 1960, la lampe à lave se présente sous la forme d'un globe de verre allongé, contenant un liquide (de l'isopropanol) dans lequel évoluent des bulles de cire colorée liquide, montant ou descendant selon un mouvement qui semble aléatoire. Son nom vient de la ressemblance entre la cire colorée qu'elle contient et la lave.



Partie 1 – Isopropanol (14 points)

Le liquide utilisé dans la lampe à lave est de l'isopropanol qui a pour formule C_3H_8O .

1.1. L'isopropanol est-il un atome ou une molécule ? **Justifiez** votre réponse.

C'est une molécule car elle contient plusieurs atomes regroupés. (2)

1.2. L'isopropanol est produit à partir d'acétone qui a pour formule C_3H_6O selon la transformation chimique qui a pour équation : $C_3H_6O + H_2 \rightarrow C_3H_8O$

1.2.a. **Nommez** les deux réactifs de cette transformation chimique.

L'acétone de formule C_3H_6O et le dihydrogène de formule H_2 . (2)

1.2.b. L'équation proposée est-elle ajustée ? **Justifiez** votre réponse.

Oui car les atomes se conservent : il y en a autant de chaque type dans les réactifs que dans les produits. (2)

1.2.c. Combien de molécules d'acétone sont-elles nécessaires pour produire 5×10^3 molécules d'isopropanol ?

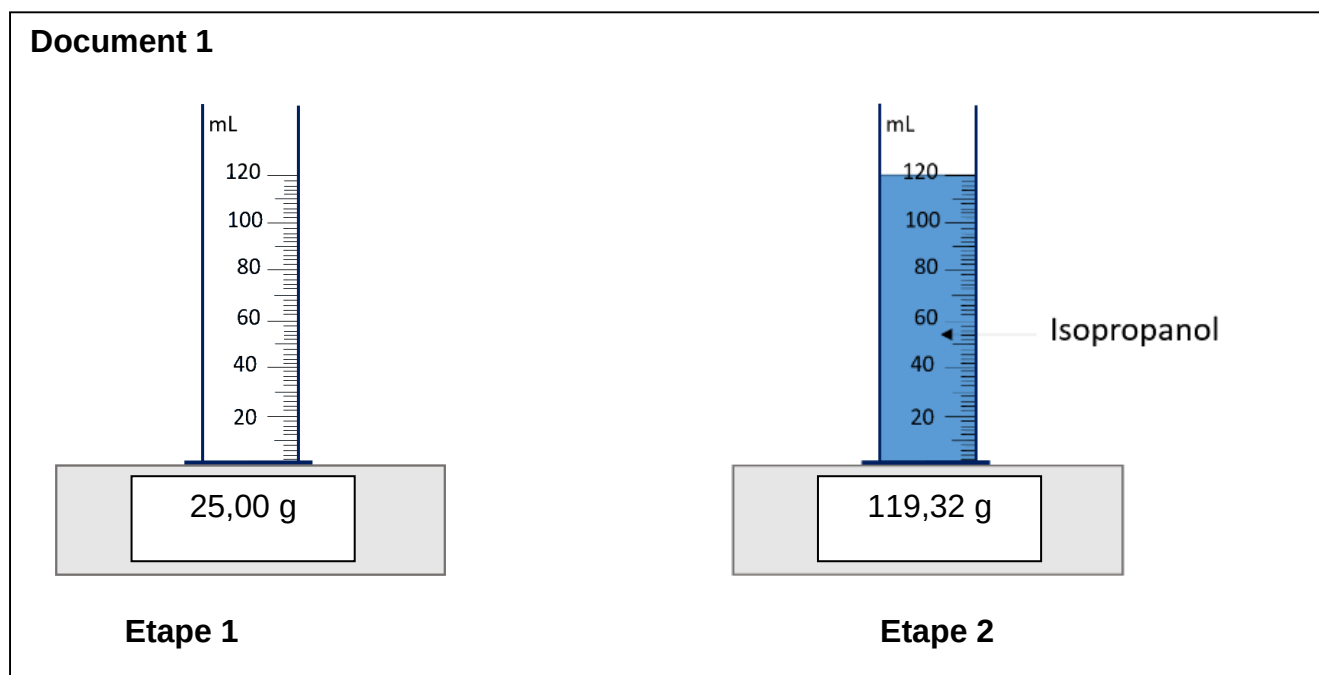
Il faut une molécule d'acétone pour produire une molécule d'isopropanol donc il faut 5×10^3 molécules d'acétone au total. (2)

1.2.d. On fait réagir 58 grammes d'acétone avec 2 grammes de dihydrogène ; ils ont été entièrement consommés. Quelle est la masse d'isopropanol produite ? **Justifiez** votre réponse.

Si les réactifs sont entièrement consommés, la masse se conserve donc la masse du produit est égale à la somme des masses des réactifs : $58 + 2 = 60g$ d'isopropanol.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

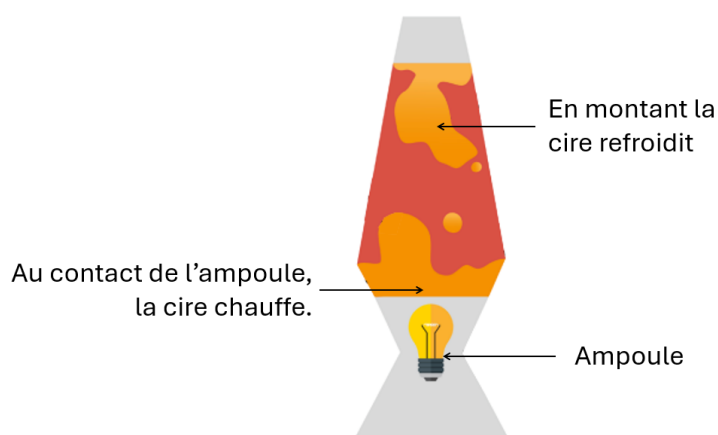
1.3. D'après l'expérience représentée ci-dessous sur le document 1, **déterminez** la masse volumique de l'isopropanol **en détaillant votre raisonnement et votre calcul**.



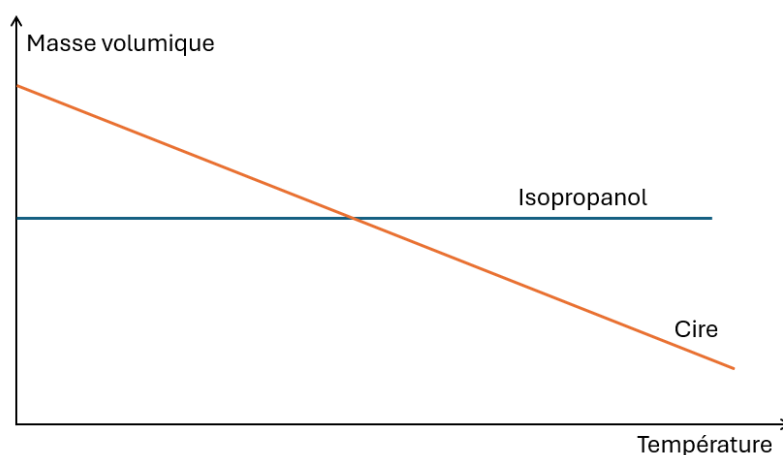
Formule	Informations	Application numérique
$\rho = \frac{m}{V}$	$m = 119,32 - 25$ $m = 94,32\text{g}$ $V = 120\text{ml}$	$\rho = \frac{94,32}{120}$ $\rho = 0,786\text{g/ml}$

Partie 2 – Le fonctionnement de la lampe à lave (7 points)

Document 2



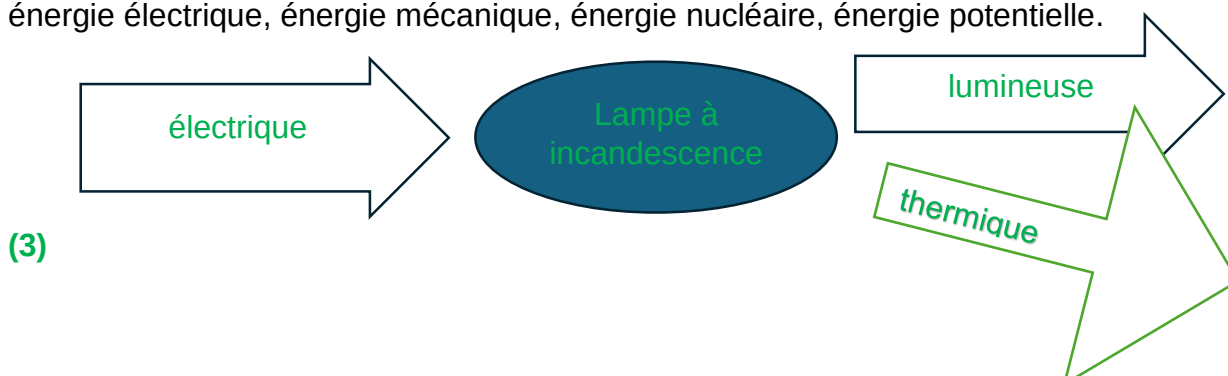
Document 3



Évolution de la masse volumique de l'isopropanol et de la cire en fonction de la température.

2.1- On a représenté le diagramme énergétique d'une la lampe à incandescence ci-dessous.

Complétez les pointillés en sélectionnant les formes d'énergies correctes dans la liste suivante : énergie cinétique, énergie thermique, énergie chimique, énergie lumineuse, énergie électrique, énergie mécanique, énergie nucléaire, énergie potentielle.



CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

2.2. À l'aide des documents 2 et 3, **expliquez** le fonctionnement de la lampe à lave.

La lampe à incandescence produit de la lumière et de la chaleur. A son contact, la cire chauffe, sa masse volumique devient donc plus basse que celle de l'isopropanol et elle remonte vers la surface. A la surface elle se refroidit, sa masse volumique devient donc plus grande que celle de l'isopropanol et elle redescend vers le fond. Les différents mouvements de la cire donnent cette effet de lave en mouvement dans le liquide coloré qu'est l'isopropanol. (4)

Partie 3 – Poids de la lampe à lave (4 points)

Un des modèles de lampe à lave possède une masse de 2 950 grammes. **Déterminer** son poids sur Terre en **détaillant votre calcul**.

Formule	Informations	Application numérique
$P = m \times g$	$m = 2,950\text{kg}$ $g = 9,81\text{N/kg}$	$P = 2,950 \times 9,81$ $P \approx 28,9\text{N}$